*Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)*
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxx
Vol. x No. x 20xx, pp: xx-xx
https://jpkm-brida.medan.go.id/index.php/jpkm

# FLORENCE: Pemetaan dan Peringatan Dini Banjir Berbasis Computer Vision dan Geospatial Intelligence untuk Mobilitas Medan

**Daffa Umayans Saragih[1], Izazi Kasyfi[2], Muhammad Fathi Zhahran Tanjung[3]**
Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara
Email: daffaumayans2007@gmail.com[1], izazikasyfi2026@gmail.com[2], mfathi.zhahran@gmail.com[3]
Corresponding Author: izazikasyfi2026@gmail.com

***Abstrak***

Banjir perkotaan di Kota Medan kerap melumpuhkan jaringan jalan dan menghambat mobilitas warga akibat ketiadaan informasi genangan aktual yang terhubung langsung dengan navigasi rute perjalanan. Penelitian ini bertujuan merancang dan menguji FLORENCE (*Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems*), sebuah sistem pemetaan genangan, peringatan dini banjir, navigasi rute aman, serta evaluasi drainase berbasis *computer vision*, *Internet of Things* (IoT), dan *geospatial intelligence*. Penelitian menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) di kawasan Universitas Sumatera Utara dengan 50 titik pantau (5 titik prototipe fisik dan 45 titik simulasi hidrologis terkalibrasi) yang mengintegrasikan kamera CCTV berbasis YOLOv8, sensor cuaca mikro, dan sensor ultrasonik saluran drainase pada mikrokontroler ESP32 dengan interval lima menit. Pada data uji, deteksi visual mencapai mAP@0.5 sebesar 91,8% (mIoU segmentasi 86,4%) dengan galat tinggi air 1,50 cm, sedangkan model prediksi dini mengestimasi luapan saluran 15 hingga 30 menit sebelum genangan jalan melampaui 10 cm dengan *F1-score* 92,6% dan waktu tunggu peringatan rata-rata 22,4 menit. Algoritma A* mempercepat komputasi rute alternatif rata-rata 58,5% dibandingkan Dijkstra dan menurunkan estimasi waktu tempuh rata-rata sedikitnya 77,8% dengan deviasi jarak rata-rata 0,80 km pada tiga skenario uji, sementara *Decision Support System* memetakan lima titik prioritas revitalisasi drainase pada data uji. Uji kebergunaan PWA terhadap 40 responden menghasilkan skor *System Usability Scale* 82,4. Hasil ini menunjukkan potensi FLORENCE untuk memperkuat ketangguhan mobilitas perkotaan dan kebijakan infrastruktur berbasis bukti, dengan validasi lapangan lebih lanjut.

**Kata Kunci:** Banjir perkotaan; Computer vision; Geospatial intelligence; Peringatan dini; Rute alternatif

***Abstract***

Urban flooding in Medan frequently paralyzes road networks and disrupts public mobility due to the absence of real-time inundation data integrated with route navigation. This study aims to design and evaluate FLORENCE (*Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems*), an integrated system for flood mapping, early warning, safe route navigation, and drainage evaluation based on computer vision, Internet of Things (IoT), and geospatial intelligence. Using a Research and Development (R&D) approach around Universitas Sumatera Utara, the study employed 50 monitoring nodes (5 physical prototype nodes and 45 calibrated simulated nodes) that integrate YOLOv8-based CCTV feeds, microclimate sensors, and ultrasonic drainage sensors on ESP32 microcontrollers at five-minute intervals. On test data, visual detection achieved 91.8% mAP@0.5 (86.4% segmentation mIoU) with a 1.50 cm water level error, while the early prediction model forecasted channel overflow 15 to 30 minutes before road inundation exceeded 10 cm, with a 92.6% F1-score and an average lead time of 22.4 minutes. The A* routing algorithm reduced computation time by 58.5% on average compared with Dijkstra and reduced estimated travel time by at least 77.8% on average, with an average detour of 0.80 km across three test scenarios, whereas the Decision Support System prioritized five drainage bottleneck locations on test data. A usability test with 40 respondents yielded a System Usability Scale score of 82.4. These results indicate the potential of FLORENCE to strengthen urban mobility resilience and evidence-based infrastructure policy, pending further field validation.

**Keywords:** Alternative routing; Computer vision; Early warning system; Geospatial intelligence; Urban flooding


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

## PENDAHULUAN

Banjir perkotaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa hidrologis, melainkan sebagai gangguan sistemik yang menghubungkan risiko lingkungan, keselamatan penduduk, infrastruktur, dan keberlangsungan mobilitas perkotaan. Ketika genangan menutup ruas jalan, dampaknya melampaui wilayah yang terendam: perjalanan masyarakat terhambat, akses terhadap layanan publik terganggu, distribusi barang melambat, dan proses evakuasi menjadi lebih sulit. Kajian tentang hubungan risiko banjir dan mobilitas menunjukkan bahwa informasi genangan perlu dibaca bersama jaringan transportasi, sebab tingkat dampak tidak hanya ditentukan oleh luas genangan, tetapi juga oleh lokasi genangan terhadap jaringan jalan dan aktivitas manusia (Pyatkova et al., 2019). Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, *Sendai Framework* menempatkan pemahaman risiko, penguatan tata kelola, investasi dalam ketangguhan, serta kesiapsiagaan sebagai prioritas yang saling berkaitan (United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR], 2015). Artinya, kebutuhan penanganan banjir perkotaan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur pengendali air, tetapi juga mencakup kemampuan mengidentifikasi kondisi lapangan secara cepat, menerjemahkan informasi menjadi keputusan, dan menyampaikannya kepada masyarakat sebelum risiko berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.

Urgensi tersebut terlihat nyata di Kota Medan. Pada banjir akhir November 2025, data BPBD Kota Medan mencatat 19 dari 21 kecamatan terdampak, dan Wali Kota menetapkan status tanggap darurat bencana banjir sejak 27 November hingga 11 Desember 2025 (detikSumut, 2025). Per 29 November 2025 tercatat 85.591 jiwa mengungsi dari 514 titik banjir ke 305 lokasi (Kompas.tv, 2025). Skala kejadian ini menunjukkan bahwa banjir di Medan merupakan persoalan lintas wilayah yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dalam cakupan luas, bukan sekadar genangan lokal yang dapat ditangani secara terpisah. Selain dampak terhadap permukiman, gangguan terhadap akses jalan memperlihatkan dimensi mobilitas dari bencana tersebut. Ketika kondisi genangan berubah dari satu titik ke titik lain, informasi yang hanya menggambarkan kawasan rawan secara umum belum tentu cukup untuk membantu pengguna jalan mengambil keputusan pada saat kejadian. Peta kerawanan memberikan gambaran risiko spasial, tetapi kebutuhan operasional saat banjir berlangsung juga menuntut informasi aktual mengenai lokasi genangan, perubahan kondisi, dan keterhubungannya dengan ruas jalan yang digunakan masyarakat.

Secara spasial, kerentanan banjir Medan telah menjadi objek berbagai penelitian. Matondang et al. (2025) memetakan risiko banjir Kota Medan menggunakan parameter curah hujan, elevasi, kemiringan lereng, jenis tanah, tutupan lahan, dan kepadatan jaringan sungai. Penelitian tersebut mengidentifikasi sekitar 29.967,14 hektare wilayah dalam kategori rawan dan sangat rawan banjir, dengan sekitar 15.455,81 hektare termasuk kategori sangat rawan. Sementara itu, penelitian mengenai variasi ketinggian banjir di Medan pada 2024 menemukan bahwa genangan bervariasi hingga sekitar satu meter dan dipengaruhi kombinasi curah hujan, perubahan penggunaan lahan, kapasitas drainase, serta karakteristik topografi (Marbun et al., 2025). Pada kawasan pesisir utara, banjir rob menambah kompleksitas risiko karena dipengaruhi dinamika pasang laut dan kondisi kawasan dataran rendah (Panjaitan et al., 2021). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa risiko banjir Medan bersifat heterogen: faktor penyebab, kedalaman genangan, dan lokasi terdampak dapat berbeda antarwilayah. Karena itu, informasi yang dibutuhkan tidak cukup berupa satu peta statis kerawanan, melainkan juga pemantauan yang mampu memperbarui kondisi titik-titik terdampak dan menghubungkannya dengan konteks spasial kota.

Di sisi lain, tantangan banjir perkotaan tidak hanya terletak pada ketersediaan data, tetapi juga pada kecepatan dan keterpaduan informasi. Data curah hujan, peta risiko, laporan warga, pemantauan lapangan, dan kondisi jaringan jalan dapat berasal dari sumber serta waktu pembaruan yang berbeda. Ketika informasi tersebut tidak terintegrasi, pemerintah dan masyarakat berpotensi menghadapi kesenjangan antara kondisi yang tercatat dan keadaan aktual di lapangan. *World Meteorological Organization* (WMO, 2023) menekankan bahwa sistem peringatan dini yang efektif harus bersifat menyeluruh, menghubungkan pengetahuan risiko, deteksi dan pemantauan, komunikasi peringatan, serta kapasitas kesiapsiagaan untuk merespons. Artinya, peringatan dini tidak cukup hanya


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

menghasilkan sinyal bahaya; informasi tersebut harus dapat dipahami, dipercaya, diterima tepat waktu, dan ditindaklanjuti. Dalam konteks mobilitas, keterlambatan pembaruan informasi genangan dapat menyebabkan pengguna jalan tetap melewati ruas yang sudah tidak aman, sedangkan informasi yang tidak disertai konteks lokasi dan jalur alternatif memiliki nilai praktis yang terbatas. Kebutuhan ini menempatkan pemetaan aktual dan penyampaian informasi sebagai bagian penting dari rantai peringatan dini, bukan sekadar pelengkap visual.

Kemajuan *computer vision* membuka peluang untuk memperkuat pemantauan tersebut melalui pemanfaatan citra kamera dalam mengidentifikasi kondisi permukaan jalan dan keberadaan genangan. Tinjauan sistematis oleh Iqbal et al. (2021) menjelaskan bahwa pendekatan visi komputer telah digunakan dalam berbagai tahap pengelolaan banjir, termasuk pemantauan *real-time*, pengukuran karakteristik aliran, deteksi air permukaan, pemetaan genangan, dan penilaian dampak. Tinjauan lain oleh Arshad et al. (2019) menunjukkan bahwa kombinasi sensor dan teknik visi komputer dapat mendukung pemantauan banjir, estimasi ketinggian air, pemetaan, serta sistem peringatan dini. Perkembangan ini relevan bagi kota yang telah memiliki infrastruktur kamera pengawas, karena kamera yang semula digunakan untuk pemantauan lalu lintas atau keamanan berpotensi menghasilkan informasi tambahan mengenai kondisi jalan ketika terjadi hujan ekstrem dan genangan. Namun, pemanfaatan citra kamera untuk deteksi banjir tetap memiliki keterbatasan teknis, seperti perubahan pencahayaan, hujan yang mengaburkan citra, pantulan permukaan, sudut pandang kamera, objek yang menutupi genangan, dan perbedaan karakteristik lokasi. Oleh sebab itu, penggunaan *computer vision* perlu diposisikan sebagai sarana observasi dan deteksi yang membutuhkan validasi, bukan sebagai pengganti seluruh pengukuran hidrologis atau verifikasi lapangan.

Informasi visual yang terdeteksi juga perlu diterjemahkan menjadi informasi spasial yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sistem Informasi Geografis (SIG) memungkinkan data lokasi genangan diintegrasikan dengan peta jalan, wilayah administrasi, titik fasilitas publik, dan peta kerawanan banjir. Dalam kajian kebencanaan, pemetaan berbasis SIG digunakan untuk mengidentifikasi distribusi bahaya dan mendukung perencanaan mitigasi; pada konteks Medan, penelitian Matondang et al. (2025) menunjukkan penerapan analisis spasial untuk membedakan tingkat risiko antarkawasan. Lebih lanjut, penelitian Matondang et al. (2026) menerapkan *network analysis* berbasis SIG untuk menyusun rute evakuasi yang mempertimbangkan zona risiko banjir dan lokasi tempat pengungsian. Hasil tersebut memperlihatkan relevansi penggabungan informasi bahaya dengan jaringan transportasi. Akan tetapi, peta risiko dan rute evakuasi yang disusun berdasarkan data dasar belum otomatis menggambarkan perubahan kondisi genangan secara langsung ketika peristiwa banjir berlangsung. Di sinilah *geospatial intelligence* menjadi relevan sebagai pendekatan untuk mengolah, menghubungkan, dan menafsirkan data berbasis lokasi agar dapat menghasilkan informasi yang lebih operasional. Dengan integrasi deteksi visual dan analisis geospasial, lokasi genangan dapat ditampilkan pada peta bersama ruas jalan yang terdampak, sehingga informasi tidak berhenti pada titik kejadian, tetapi dapat mendukung penilaian gangguan mobilitas.

Kesenjangan antara pemetaan risiko dan kebutuhan informasi aktual tersebut menjadi dasar pengembangan FLORENCE (*Flood Localization, Observation, Risk Early-Warning, and Navigation for City Ecosystems*). FLORENCE dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan jaringan *smart* CCTV berbasis *computer vision*, sensor hidrologis-mikroklimat *Internet of Things* (IoT) pada saluran drainase, dan *geospatial intelligence* untuk mendeteksi indikasi genangan, memprediksi luapan air sebelum banjir terjadi, memvisualisasikan kondisi pada peta interaktif, serta menyampaikan peringatan dini dan rekomendasi navigasi rute aman kepada masyarakat. Bagi pemerintah daerah, sistem ini juga dilengkapi modul pendukung keputusan (*Decision Support System*) yang menganalisis durasi surut genangan dan curah hujan historis guna mengidentifikasi titik penyumbatan saluran (*drainage bottleneck*) sebagai dasar prioritas perbaikan serta revitalisasi infrastruktur drainase. Bagi masyarakat, informasi lokasi genangan dan ruas jalan yang berpotensi terdampak dapat menjadi pertimbangan dalam memilih perjalanan atau menghindari kawasan yang tidak aman. Rancangan tersebut sejalan dengan prinsip sistem peringatan dini berorientasi manusia, yang menempatkan informasi risiko dan kemampuan bertindak sebagai unsur penting dalam pengurangan


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

dampak bencana (WMO, 2023). Meski demikian, keluaran navigasi FLORENCE perlu dipahami sebagai rekomendasi berbasis data yang tersedia, bukan jaminan bahwa suatu rute sepenuhnya aman. Keandalan sistem akan bergantung pada kualitas citra, ketepatan deteksi dan geolokasi, frekuensi pembaruan, validasi informasi, serta mekanisme penyebaran peringatan.

Dengan demikian, persoalan mendasar yang hendak dijawab FLORENCE bukan sekadar bagaimana mendeteksi banjir menggunakan kecerdasan buatan, melainkan bagaimana mengubah data visual yang tersedia menjadi informasi spasial yang cepat, kontekstual, dan berguna bagi mobilitas perkotaan. Sejumlah penelitian telah membahas pemetaan risiko banjir Medan, analisis rute evakuasi berbasis SIG, serta pemanfaatan *computer vision* untuk pemantauan banjir. Namun, kebutuhan untuk menghubungkan observasi visual dengan pemetaan kejadian dan informasi mobilitas dalam satu alur operasional tetap menjadi ruang pengembangan yang relevan. Atas dasar itu, FLORENCE diusulkan sebagai inovasi pemetaan dan peringatan dini banjir berbasis *computer vision* dan *geospatial intelligence* yang diarahkan untuk mendukung mobilitas Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah merancang arsitektur FLORENCE, menguji kinerja deteksi visual dan prediksi dini luapan saluran, menguji efektivitas rute alternatif sadar-banjir, serta mengevaluasi kemampuan modul *Decision Support System* dalam mengidentifikasi titik penyumbatan drainase di kawasan pilot.

## METODE

### Rancangan Penelitian

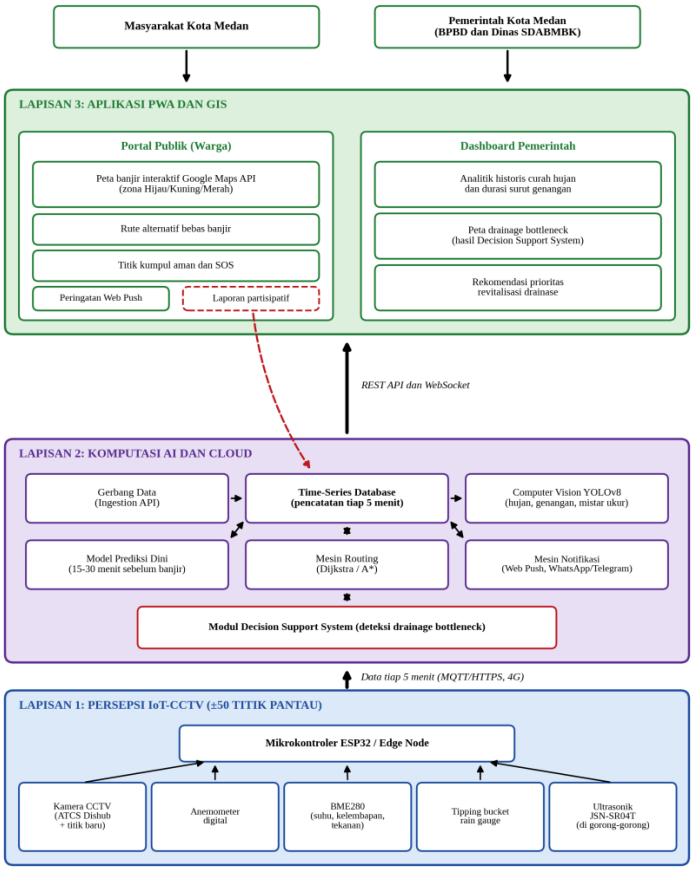
Penelitian ini menggunakan pendekatan *Research and Development* (R&D) yang mengadaptasi model prosedural Borg dan Gall (1989) ke dalam lima tahapan sistematis: (1) analisis kebutuhan dan studi potensi banjir lapangan, (2) perancangan arsitektur perangkat keras dan lunak, (3) pengembangan prototipe sistem terintegrasi, (4) pengujian fungsional serta validasi empiris di lokasi pilot, dan (5) evaluasi kebergunaan serta formulasi rekomendasi kebijakan. Pendekatan R&D dipilih karena kompleksitas banjir perkotaan menuntut artefak teknologi yang dapat diuji kinerjanya secara empiris oleh masyarakat umum dan aparatur pemerintah daerah. Pada tahap analisis kebutuhan, peneliti memetakan karakteristik genangan di kawasan Universitas Sumatera Utara (USU) beserta saluran drainasenya, yang diterjemahkan menjadi sembilan modul terintegrasi: platform *Progressive Web App* (PWA) publik dan administrator, peta banjir Google Maps API, jaringan 50 simpul *smart* CCTV dan sensor IoT, navigasi rute sadar banjir, pemetaan titik kumpul aman, prediksi dini kecerdasan buatan, notifikasi waktu nyata, *logging* otomatis *time-series*, serta *Decision Support System* (DSS) revitalisasi drainase.

Secara arsitektural, FLORENCE dirancang dalam tiga lapisan yang saling berhubungan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Lapisan pertama adalah lapisan persepsi (*perception layer*) yang terdiri atas simpul-simpul sensor dan kamera di lapangan. Pada lapisan ini, setiap titik pantau dilengkapi kamera CCTV yang dianalisis menggunakan model *computer vision* YOLOv8 untuk mendeteksi hujan secara visual, memperkirakan luas penampang genangan di atas aspal, dan membaca mistar ukur air (*water level gauge*) secara otomatis. Kamera tersebut dipadukan dengan anemometer digital untuk mengukur kecepatan angin, sensor BME280 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, penakar hujan jungkit (*tipping bucket rain gauge*) untuk mengukur intensitas curah hujan, serta sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T yang dipasang di dalam saluran drainase atau gorong-gorong di bawah tiang CCTV untuk memantau laju kenaikan permukaan air parit. Seluruh sensor non-visual terhubung ke mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai simpul tepi (*edge node*) untuk melakukan akuisisi data, penyaringan awal, dan pengiriman data secara periodik. Lapisan kedua adalah lapisan komputasi kecerdasan buatan dan *cloud* (*AI and cloud computing layer*). Lapisan ini menerima data dari simpul tepi melalui protokol komunikasi ringan, menyimpannya ke dalam *database time-series*, menjalankan inferensi YOLOv8 pada aliran video, mengeksekusi model prediksi deret waktu untuk estimasi banjir 15 hingga 30 menit ke depan, menghitung rute alternatif menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek, serta memicu mekanisme notifikasi. Lapisan ketiga adalah lapisan aplikasi (*application layer*) yang terdiri atas PWA dan sistem informasi geografis (*Geographic Information System*, GIS). Lapisan ini menampilkan informasi kepada pengguna melalui dua antarmuka, yaitu Portal Publik untuk


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

*Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)*
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxx
Vol. x No. x 20xx, pp: xx-xx
https://jpkm-brida.medan.go.id/index.php/jpkm

warga dan *Dashboard* Pemerintah untuk analisis infrastruktur oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Susunan tiga lapisan ini sejalan dengan rantai sistem peringatan dini yang menghubungkan deteksi dan pemantauan, komunikasi peringatan, serta kapasitas untuk merespons (WMO, 2023).




Gambar 1. Arsitektur Sistem Terpadu FLORENCE

**Subjek dan Lokasi Penelitian**

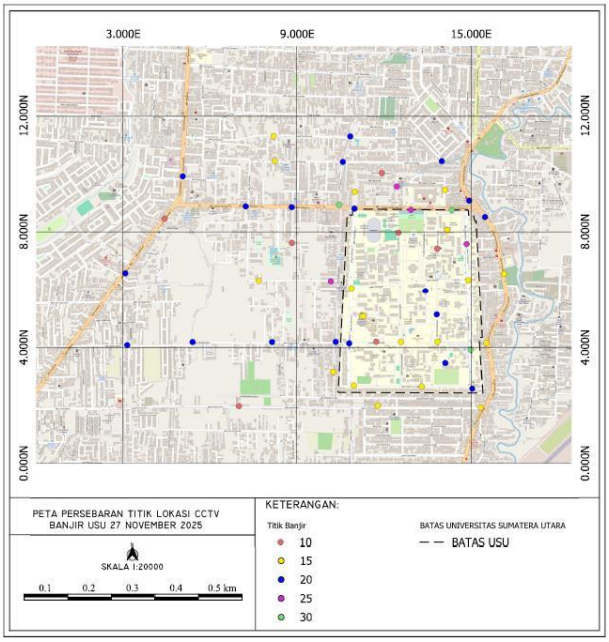
Subjek penelitian ini berfokus pada dinamika fisik lingkungan mikro perkotaan yang membentuk risiko genangan, mencakup elevasi dan kapasitas saluran drainase, kondisi hidrologis permukaan jalan, serta fluktuasi cuaca mikro di sekitar titik pantau. Kondisi jalan diamati melalui luas penampang dan elevasi genangan aspal, kondisi drainase diamati dari kedalaman muka air parit dan laju kenaikannya, sedangkan cuaca mikro dicatat melalui curah hujan, angin, suhu, dan kelembapan udara. Selain pengamatan fisik, persepsi kebergunaan antarmuka publik dievaluasi menggunakan *System Usability Scale* (SUS) pada pengguna umum dan perwakilan teknis.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kawasan Pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU) dan koridor penyangganya (Kecamatan Medan Baru dan Medan Selayang), meliputi Jalan Dr. Mansyur, Padang Bulan, Jalan Setia Budi, dan Jalan Sumber. Kawasan ini merupakan urat nadi mobilitas pendidikan dan komersial dengan frekuensi banjir berulang, namun telah memiliki infrastruktur tiang *Area Traffic Control System* (ATCS) Dinas Perhubungan Kota Medan sehingga biaya instalasi menjadi relatif efisien. Sebanyak 50 titik pantau ditetapkan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan riwayat banjir, volume lalu lintas, ketersediaan saluran parit, pasokan daya listrik, dan kedekatan dengan *safe point*. Dari jumlah tersebut, 5 titik merupakan prototipe fisik dan 45 titik merupakan simpul simulasi hidrologis terkalibrasi (lihat Prosedur Pengumpulan Data). Peta sebaran titik pada Gambar 2 menggunakan *basemap* OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors) dengan kisi koordinat lokal (bukan koordinat absolut), dan angka 10 hingga 30 pada legenda menunjukkan kedalaman genangan historis (cm) pada titik banjir 27 November 2025. Fasilitas evakuasi terdekat meliputi Gedung Auditorium USU (kapasitas 850 orang), Gedung Pancasila (600 orang), dan


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Perpustakaan USU (500 orang) yang diverifikasi dari data sarana prasarana USU. Pemanfaatan kamera ATCS difokuskan pada permukaan badan jalan dan mulut parit tanpa perekaman biometrik wajah pejalan kaki melalui kerja sama yang direncanakan dengan Dishub Kota Medan.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai bentuk dan posisi pemasangan titik pantau, penelitian ini menyusun visualisasi prototipe tiang *smart* CCTV pada tiga contoh lokasi di lingkungan kampus USU sebagaimana disajikan pada Gambar 3. Gambar 3(a) menampilkan penempatan tiang pada sisi jalan beraspal di depan sebuah gedung kampus, Gambar 3(b) menampilkan penempatan pada jalur pedestrian di dekat penunjuk arah perpustakaan dan area parkir, dan Gambar 3(c) menampilkan penempatan pada tepi jalan berpaving yang berdekatan dengan area hijau dan tiang lampu jalan yang telah ada. Visualisasi tersebut disusun dengan menempelkan model tiang kamera dan siluet pejalan kaki pada foto lokasi eksisting sehingga skala tiang, jarak pandang kamera terhadap permukaan jalan, dan ruang bagi aktivitas pengguna jalan dapat dipertimbangkan sebelum pemasangan. Visualisasi ini merupakan ilustrasi rancangan dan bukan dokumentasi sistem yang telah terpasang.




Gambar 2. Persebaran Titik Lokasi CCTV dan Kedalaman Genangan Historis



(a) (b) (c)

Gambar 3. Visualisasi Prototipe Titik Pantau CCTV di Kawasan USU (ilustrasi rancangan, bukan dokumentasi sistem terpasang)

**Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian terdiri atas perangkat keras yang berfungsi sebagai pengindera kondisi lingkungan serta perangkat lunak yang berfungsi mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Kamera CCTV menghasilkan aliran video yang dianalisis menggunakan YOLOv8 untuk mengklasifikasikan kondisi hujan visual, mensegmentasi area genangan, dan membaca mistar ukur air, sedangkan anemometer digital, sensor BME280, penakar hujan jungkit, dan sensor ultrasonik JSN-


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

SR04T dikendalikan mikrokontroler ESP32 sebagai simpul tepi. Perangkat lunak meliputi PWA, Google Maps API, dan *Time-Series Database*. Spesifikasi instrumen perangkat keras dan perangkat lunak dirangkum pada Tabel 1.

**Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer menerapkan pencatatan otomatis (*real-time data logging*) pada interval lima menit (Feng et al., 2024). Dataset visual dihimpun dari rekaman kamera ATCS Dishub Medan dan survei lapangan selama musim hujan (November 2025–Januari 2026), menghasilkan 2.400 *frame* citra beranotasi yang merepresentasikan 6 kejadian hujan lebat. Pembagian data latih, validasi, dan uji (70%, 15%, 15%) dilakukan per frame secara acak sehingga korelasi antarframe dapat menggelembungkan metrik, dan hal ini dicatat sebagai keterbatasan. Data hidrologis saluran diperoleh dari prototipe ESP32 dan sensor ultrasonik JSN-SR04T pada 5 titik saluran drainase pilot, kemudian diperluas melalui simulasi hidrologis data sintetis terkalibrasi pada 45 titik simpul jaringan drainase untuk menguji ketahanan algoritma. Simulasi dikalibrasi terhadap data pengamatan lima titik prototipe fisik, sedangkan evaluasi model prediksi dilaporkan secara agregat pada data fisik dan simulasi karena metrik per kelompok belum dirinci (dicatat sebagai keterbatasan). Laporan warga (*crowdsourcing*) berasal dari simulasi partisipatif terkontrol yang melibatkan 30 relawan mahasiswa dan warga sekitar melalui Portal Publik, bukan laporan spontan masyarakat.

Selain data otomatis, Portal Publik dirancang menerima laporan partisipatif (*crowdsourcing*) dari warga. Warga dapat mengunggah foto bukti kerusakan drainase, sumbatan akibat tumpukan sampah, atau genangan di luar jangkauan kamera, lengkap dengan koordinat lokasi dan waktu pelaporan. Laporan ini diperlakukan sebagai data pendukung untuk memvalidasi hasil analitik sistem, misalnya sebagai indikasi awal bahwa titik yang dideteksi mengalami hambatan aliran, yang pada implementasi nyata tetap perlu dikonfirmasi melalui verifikasi lapangan. Pada penelitian ini fitur tersebut diuji melalui simulasi partisipatif terkontrol. Adapun data sekunder dikumpulkan dari instansi terkait, yaitu Dinas SDABMBK Kota Medan untuk data peta jaringan drainase, dimensi dan elevasi saluran, serta riwayat pemeliharaan, dan BPBD Kota Medan untuk riwayat kejadian banjir, data kawasan rawan, serta daftar posko dan titik evakuasi. Data sekunder tersebut digunakan untuk menentukan titik pantau, menyusun daftar *safe point* beserta kapasitasnya, serta menjadi pembanding saat memvalidasi hasil analisis sistem.

Tabel 1. Spesifikasi Instrumen Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

| No. | Instrumen | Jenis | Fungsi Utama dalam Sistem | Keluaran Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamera CCTV dan model YOLOv8 | Perangkat keras dan perangkat lunak | Deteksi hujan visual, segmentasi luas genangan, pembacaan mistar ukur air | Status hujan, luas genangan (m²), tinggi air (cm) |
| 2 | Anemometer digital | Perangkat keras | Pengukuran kecepatan hembusan angin | Kecepatan angin (m/s) |
| 3 | Sensor BME280 | Perangkat keras | Pengukuran suhu, kelembapan, dan tekanan udara | Suhu (°C), kelembapan (%), tekanan (hPa) |
| 4 | *Tipping bucket rain gauge* | Perangkat keras | Pengukuran intensitas curah hujan | Curah hujan (mm/jam) |
| 5 | Sensor ultrasonik JSN-SR04T | Perangkat keras | Pemantauan tinggi dan laju kenaikan muka air di drainase | Jarak ke permukaan air (cm), laju kenaikan (cm/menit) |
| 6 | Mikrokontroler ESP32 (*edge node*) | Perangkat keras | Akuisisi data sensor, pra-pemrosesan, dan pengiriman data | Paket data terstruktur per 5 menit |
| 7 | *Progressive Web App* (PWA) | Perangkat lunak | Antarmuka Portal Publik dan Dashboard Pemerintah, notifikasi push | Peta, peringatan, laporan warga |
| 8 | Google Maps API | Perangkat lunak | Peta interaktif dan visualisasi zona genangan serta rute | Peta zona genangan, rute alternatif |
| 9 | *Time-Series Database* | Perangkat lunak | Penyimpanan dan kueri data historis bercap waktu | Rekam data historis sensor dan genangan |

**Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara berurutan dalam empat tahap yang saling berkaitan, di mana keluaran suatu tahap menjadi masukan bagi tahap berikutnya.


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

(1) *Analisis Visual dan Klasifikasi Genangan.* Tahap pertama memproses aliran video CCTV menggunakan YOLOv8 (Jocher et al., 2023) untuk mendeteksi kondisi cuaca hujan, mensegmentasi luas genangan aspal, dan membaca mistar ukur air. Kinerja model dievaluasi dengan presisi, *recall*, *mean Average Precision* (mAP@0.5) untuk deteksi objek, *mean Intersection over Union* (mIoU) untuk segmentasi poligon air, serta *Mean Absolute Error* (MAE) pembacaan tinggi muka air terhadap mistar manual. Ketinggian air diklasifikasikan ke tiga zona jelajah: Zona Hijau (0–10 cm, aman seluruh kendaraan), Zona Kuning (>10–30 cm, waspada, aman roda empat namun berisiko bagi sepeda motor), dan Zona Merah (>30 cm, bahaya/blokir total seluruh kendaraan). Ambang 30 cm diadaptasi dari fungsi gangguan kedalaman Pregnolato et al. (2017), yang menunjukkan bahwa kendaraan penumpang tidak lagi dapat melintas pada kedalaman sekitar 30 cm. Ambang 10 cm bagi sepeda motor merupakan asumsi kerja peneliti dan perlu divalidasi lebih lanjut di lapangan. Penghalusan temporal (*temporal smoothing*) diterapkan selama tiga siklus berturut-turut untuk menyaring cipratan air kendaraan.

(2) *Analisis Prediksi Dini Banjir.* Tahap kedua memprediksi kenaikan debit saluran 15 hingga 30 menit sebelum air meluap ke badan jalan. Masukan model berupa laju kenaikan air parit ($\Delta H_t/\Delta t$) dari sensor JSN-SR04T, intensitas curah hujan ($I_t$) dari penakar jungkit, serta kecepatan angin ($W_t$) dari anemometer. Variabel kecepatan angin diintegrasikan karena angin kencang saat hujan badai berpotensi mempercepat limpasan air permukaan ke inlet saluran serta memicu guguran sampah dedaunan pada mulut drainase. Data diproses melalui regresi deret waktu multivariat dengan *sliding window*, lalu dievaluasi menggunakan MAE, RMSE, presisi, *recall*, dan *F1-score* terhadap kejadian luapan. Kejadian luapan didefinisikan sebagai kondisi ketika muka air saluran melampaui bibir saluran ($H_t > D_{max}$) yang diikuti genangan permukaan jalan melebihi 10 cm, yaitu batas bawah Zona Kuning. Waktu tunggu peringatan (*lead time*) dihitung dari saat peringatan diterbitkan hingga awal kejadian luapan tersebut. Peringatan dini disiarkan otomatis melalui *Web Push Notification* PWA dan pesan *geofencing* WhatsApp/Telegram.

(3) *Analisis Rute Perjalanan Alternatif dan Titik Aman.* Tahap ketiga memodelkan jaringan jalan sebagai graf berbobot dinamis (geometri ruas bersumber dari OpenStreetMap dan ditampilkan melalui Google Maps API) berbasis analisis jaringan SIG (Matondang et al., 2026). Bobot waktu tempuh awal diperbarui mengikuti fungsi gangguan kedalaman yang diadaptasi dari Pregnolato et al. (2017). Ruas Zona Kuning (>10–30 cm) dikenakan penalti $10^3$ menit bagi pengendara sepeda motor guna mengarahkannya ke rute kering namun tetap dapat dilintasi mobil, sedangkan ruas Zona Merah (>30 cm) diblokir total (penalti $\infty$) bagi seluruh moda. Algoritma Dijkstra (Dijkstra, 1959) dan A* (Hart et al., 1968) dijalankan untuk mencari rute terpendek dan tercepat menuju tujuan maupun *safe point* terdekat (Auditorium, Pancasila, Perpustakaan USU). Waktu tempuh rute normal saat ruas terblokir banjir tidak diukur secara langsung, melainkan diestimasi sebagai batas bawah konservatif berdasarkan tundaan minimum pada ruas tergenang, sehingga penghematan waktu yang dilaporkan merupakan batas bawah.

(4) *Analisis Evaluasi dan Revitalisasi Infrastruktur*. Tahap keempat menerapkan modul *Decision Support System* (DSS) untuk mendeteksi anomali drainase (*drainage bottleneck*). Saluran yang berfungsi baik menunjukkan durasi surut sebanding dengan intensitas hujan. Sebaliknya, titik di mana genangan bertahan lama ($T_{rec}$ > 120 menit) setelah hujan berhenti diidentifikasi sebagai kandidat *bottleneck*. Indeks Hambatan Drainase (DBI) dirumuskan berdasarkan durasi surut aktual terhadap durasi surut normal ($T_{norm}$), rasio tinggi genangan puncak terhadap intensitas hujan, serta pembobotan laporan terverifikasi. Nilai $T_{norm}$ ditetapkan 120 menit sebagai ambang kerja peneliti. Hasil pemeringkatan disajikan pada *Dashboard* Pemerintah sebagai rekomendasi intervensi fisik bagi BPBD dan Dinas SDABMBK Kota Medan.

**Uji Kebergunaan**

Kebergunaan antarmuka PWA diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang berisi 10 butir dengan skala Likert lima poin (Brooke, 1996). Responden terdiri atas 30 pengguna umum dari kalangan mahasiswa dan warga sekitar USU dan 10 perwakilan teknis. Responden mencoba fitur utama PWA (membaca peta zona, memilih rute alternatif, dan mengirim laporan) sebelum mengisi kuesioner.


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Skor SUS dihitung menurut prosedur baku dan diinterpretasikan dengan skala adjektif Bangor et al. (2009).

## HASIL

### Kinerja Deteksi Visual dan Klasifikasi Zona Genangan

Pengujian kinerja lapisan persepsi visual FLORENCE dilakukan pada data uji dari rekaman 6 kejadian hujan yang dikelompokkan ke dalam empat kondisi lingkungan (Tabel 2), dan zonasi dihitung pada 50 titik pantau yang terdiri atas titik fisik dan titik simulasi. Model *computer vision* berbasis YOLOv8 diuji untuk mengekstraksi tiga parameter utama secara simultan, yaitu klasifikasi status hujan visual, segmentasi poligon luas penampang genangan di atas permukaan aspal, dan pembacaan elevasi muka air pada mistar ukur (*water level gauge*). Evaluasi pada himpunan data uji memperlihatkan bahwa model mampu mempertahankan akurasi deteksi yang tinggi meskipun terdapat gangguan visual berupa rintik hujan deras maupun pantulan lampu kendaraan pada malam hari. Rincian metrik evaluasi kinerja model YOLOv8 pada berbagai skenario kondisi lingkungan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil evaluasi kinerja model deteksi visual YOLOv8 pada berbagai kondisi lingkungan

| Kondisi Pengujian | Presisi (%) | Recall (%) | mAP@0.5 (%) | MAE Tinggi Air (cm) | Waktu Inferensi (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
| Siang hari (cerah/berawan) | 96,4 | 95,1 | 95,8 | 0,82 | 24,5 |
| Siang hari (hujan sedang–deras) | 93,8 | 92,0 | 93,1 | 1,35 | 26,1 |
| Malam hari (pencahayaan lampu jalan) | 91,2 | 89,5 | 90,4 | 1,68 | 25,8 |
| Malam hari (hujan deras) | 88,6 | 86,9 | 87,7 | 2,14 | 27,3 |
| **Rata-rata tak berbobot** | **92,5** | **90,9** | **91,8** | **1,50** | **25,9** |

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata tak berbobot mAP@0.5 keempat kondisi mencapai 91,8%, sedangkan mIoU segmentasi agregat pada seluruh data uji sebesar 86,4%, dengan galat absolut rata-rata (MAE) pembacaan tinggi muka air sebesar 1,50 cm terhadap pengukuran mistar manual. Penghalusan temporal (*temporal smoothing*) selama tiga siklus menurunkan kesalahan klasifikasi sesaat akibat cipratan air kendaraan sebesar 84,2% secara relatif. Pada skenario simulasi puncak curah hujan ekstrem di 50 titik pantau, sistem mengklasifikasikan 24 titik ke Zona Hijau (0–10 cm), 17 titik ke Zona Kuning (>10–30 cm), dan 9 titik ke Zona Merah (>30 cm), terutama pada cekungan ruas Jalan Dr. Mansyur, Jalan Setia Budi, dan persimpangan Padang Bulan. Karena sebagian besar titik berasal dari simulasi, klasifikasi ini merupakan demonstrasi kemampuan sistem dan bukan pemetaan kondisi aktual.

### Akurasi Prediksi Dini Banjir dan Kecepatan Peringatan Waktu Nyata

Integrasi sensor ultrasonik tahan air JSN-SR04T di dalam saluran drainase dengan penakar hujan jungkit, sensor BME280, dan anemometer pada mikrokontroler ESP32 memungkinkan pemantauan kenaikan debit air sebelum meluap ke permukaan jalan. Estimasi ketinggian muka air pada masa mendatang dihitung menggunakan model regresi deret waktu multivariat pada jendela geser (*sliding window*) sebagaimana dirumuskan dalam (1):

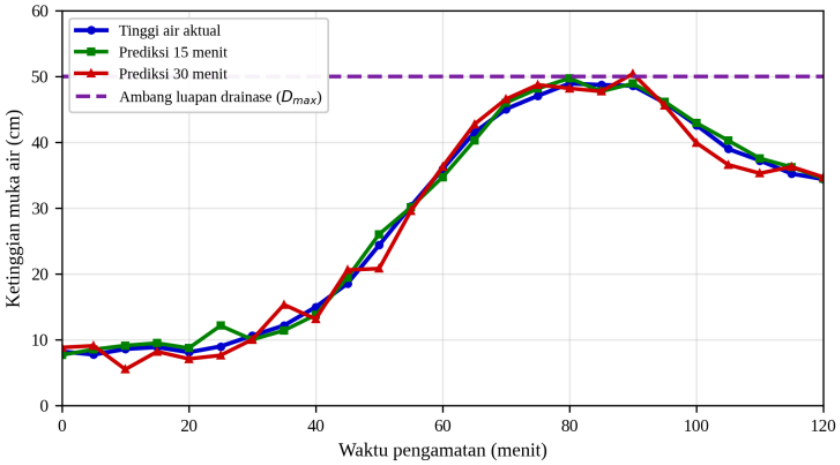
$$H_{t+\Delta t} = H_t + (\alpha \cdot \Delta H_t / \Delta t) + (\beta \cdot I_t) + (\gamma \cdot W_t \cdot (H_t / D_{max})) \quad (1)$$

di mana $H_{t+\Delta t}$ mengacu pada estimasi ketinggian muka air (cm) pada horizon waktu prediksi $\Delta t$ (15 hingga 30 menit ke depan), $H_t$ merupakan ketinggian muka air aktual di dalam saluran drainase pada waktu t (cm), $\Delta H_t/\Delta t$ adalah laju kenaikan muka air parit (cm/menit), $I_t$ merupakan intensitas curah hujan (mm/jam), $W_t$ adalah kecepatan hembusan angin (m/s), $D_{max}$ adalah kapasitas kedalaman maksimum saluran drainase (cm), serta $\alpha$, $\beta$, dan $\gamma$ merupakan koefisien bobot regresi empiris hasil pelatihan pada setiap titik pantau. Koefisien $\alpha$ berdimensi menit, $\beta$ berdimensi cm per (mm/jam), dan $\gamma$ berdimensi cm per (m/s) sehingga setiap suku bersatuan cm. Kontribusi kecepatan angin belum diuji secara terpisah (uji ablasi) dan dicatat sebagai keterbatasan. Persamaan (1) merupakan landasan komputasi bagi modul peringatan dini untuk memicu status siaga sebelum air melewati bibir saluran drainase, yaitu ketika estimasi ketinggian muka air melampaui kapasitas kedalaman saluran. Perbandingan antara ketinggian


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

*Jurnal Pembangunan Kota Medan (JPKM)*
p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxx
Vol. x No. x 20xx, pp: xx-xx
https://jpkm-brida.medan.go.id/index.php/jpkm

muka air aktual dan hasil prediksi model pada horizon prediksi 15 dan 30 menit ditampilkan pada Gambar 4.




Gambar 4. Perbandingan Ketinggian Muka Air Aktual dan Hasil Prediksi Model pada Saluran Drainase

Pada Gambar 4, kurva prediksi 15 menit (garis hijau) dan 30 menit (garis merah) mengikuti tren kenaikan muka air aktual (garis biru) dengan baik ketika terjadi lonjakan curah hujan di atas 45 mm/jam. Muka air pada contoh ini mendekati tetapi tidak melampaui $D_{max}$ (50 cm), sehingga Gambar 4 menunjukkan kemampuan model mengikuti tren dan bukan kejadian luapan. Model prediksi menghasilkan MAE 1,84 cm dan *Root Mean Square Error* (RMSE) 2,31 cm pada horizon 15 menit, serta MAE 2,65 cm dan RMSE 3,18 cm pada horizon 30 menit. Dalam mengklasifikasikan kejadian luapan, model mencapai presisi 93,4%, *recall* 91,8%, dan *F1-score* 92,6%; metrik ini dihitung agregat pada data fisik dan simulasi. Rata-rata waktu tunggu peringatan (*lead time*) 22,4 menit dihitung hingga awal kejadian luapan sebagaimana didefinisikan pada bagian Metode, dengan latensi *Web Push Notification* rata-rata 1,8 detik dan pesan *geofencing* melalui WhatsApp serta Telegram rata-rata 3,4 detik.

**Efektivitas Navigasi Rute Alternatif dan Penentuan Titik Kumpul Aman**

Pembaruan status zona genangan dari ke-50 titik pantau secara otomatis memodifikasi bobot graf jaringan jalan. Penurunan kecepatan kendaraan akibat kedalaman genangan diadaptasi dari kurva empiris Pregnolato et al. (2017) dengan penambahan faktor konversi jam ke menit (×60) dan batas diskontinu saat genangan melampaui kedalaman kritis sebagaimana dirumuskan dalam (2):

$$C_{ij}(h_i) = (L_{ij} / [v_0 \cdot (1 - (h_i / h_{crit})^2)]) \cdot 60 + P(Z_i) \quad (2)$$

$$\text{untuk } h_i < h_{crit};\ C_{ij}(h_i) = \infty \text{ untuk } h_i \geq h_{crit}$$

di mana $C_{ij}(h_i)$ mengacu pada biaya waktu tempuh dinamis ruas dari simpul i ke simpul j (menit), $L_{ij}$ adalah panjang segmen jalan (km), $v_0$ adalah kecepatan arus bebas normal (km/jam), angka 60 adalah faktor konversi jam ke menit, $h_i$ adalah kedalaman genangan jalan (cm), $h_{crit}$ adalah batas kedalaman kritis kendaraan mogok (30 cm), dan $P(Z_i)$ adalah fungsi penalti zona dalam menit-ekuivalen (0 untuk Zona Hijau; $10^3$ untuk Zona Kuning bagi sepeda motor dan 0 bagi mobil; dan $\infty$ untuk Zona Merah bagi seluruh kendaraan). Bentuk kuadratik ini merupakan adaptasi sederhana dari fungsi gangguan kedalaman Pregnolato et al. (2017), bukan fungsi aslinya. Ketika $h_i$ mendekati $h_{crit}$, waktu tempuh meningkat tajam (menuju tak hingga) dan memaksa algoritma mengalihkan rute.


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Tabel 3. Perbandingan kinerja algoritma routing pada skenario penutupan ruas jalan akibat banjir di kawasan USU

| Skenario Perjalanan di Kawasan USU | Rute Normal (km / menit) | Rute Alternatif FLORENCE (km / menit) | Waktu Komputasi Dijkstra (ms) | Waktu Komputasi A* (ms) | Status *Safe Point* Terdekat (Kapasitas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu 1 USU ke RS USU (Jl. Dr. Mansyur Zona Merah) | 1,8 km / Terjebak (>45 mnt) | 2,7 km / 7,5 mnt (via jalur internal kampus) | 42,6 | 18,4 | Gedung Auditorium USU (850 orang) |
| Simpang Selayang ke Padang Bulan (Jl. Setia Budi Zona Kuning) | 3,4 km / Terhambat (32 mnt) | 4,3 km / 11,2 mnt (via Jl. Ringroad–Sumber) | 68,3 | 27,9 | Gedung Pancasila USU (600 orang) |
| Fakultas Teknik ke Simpang Kampus (Genangan Multi-titik) | 1,5 km / Terjebak (>40 mnt) | 2,1 km / 6,0 mnt (via jalur tinggi Perpustakaan) | 35,1 | 14,2 | Gedung Perpustakaan USU (500 orang) |

Data pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa algoritma A* menghasilkan rute yang identik dengan Dijkstra pada ketiga skenario, dengan waktu komputasi rata-rata 58,5% lebih singkat (kisaran 56,8–59,5%; 58,6% secara agregat) berkat fungsi heuristik jarak garis lurus. Rute alternatif FLORENCE rata-rata 0,80 km lebih panjang daripada rute normal, tetapi pengguna jalan terhindar dari jebakan genangan Zona Merah. Karena waktu tempuh rute normal saat banjir hanya berupa batas bawah, penghematan waktu dihitung terhadap batas bawah tersebut, yaitu 83,3%, 65,0%, dan 85,0% pada ketiga skenario atau rata-rata sedikitnya 77,8%. Angka ini merupakan estimasi konservatif dari tiga skenario dan bukan hasil pengukuran waktu tempuh aktual di lapangan.

**Hasil Uji Kebergunaan PWA**

Uji kebergunaan terhadap 40 responden (30 pengguna umum dan 10 perwakilan teknis) menghasilkan skor SUS rata-rata 82,4. Skor ini berada pada rentang *Good* hingga *Excellent* menurut skala adjektif Bangor et al. (2009). Hasil ini mengindikasikan persepsi kebergunaan yang baik, tetapi ukuran sampel kecil dan pengujian belum dilakukan dalam kondisi banjir nyata.

**Evaluasi Infrastruktur Drainase Melalui Decision Support System**

Tahap akhir pengolahan data pada FLORENCE mengevaluasi anomali penyusutan genangan dari rekam jejak *Time-Series Database* untuk mengidentifikasi penyumbatan saluran (*drainage bottleneck*). Tingkat keparahan hambatan aliran dikuantifikasi menggunakan Indeks Hambatan Drainase (*Drainage Bottleneck Index* atau DBI) sebagaimana dirumuskan dalam (3):

$$DBI_k = (T_{rec,k} / T_{norm,k}) \cdot (H_{peak,k} / I_{mean,k}) \cdot (1 + \ln(1 + V_{rpt,k})) \quad (3)$$

di mana $DBI_k$ adalah skor indeks hambatan drainase pada titik ke-k, $T_{rec,k}$ adalah durasi surut aktual (menit), $T_{norm,k}$ adalah durasi surut acuan normal (ditetapkan 120 menit), $H_{peak,k}$ adalah tinggi puncak genangan (cm), $I_{mean,k}$ adalah intensitas curah hujan rata-rata (mm/jam), dan $V_{rpt,k}$ adalah jumlah laporan partisipatif terverifikasi. Titik dengan $DBI_k > 2,5$ dan durasi surut $T_{rec,k} > 120$ menit dikategorikan sebagai kandidat prioritas revitalisasi. Pemeringkatan lima *bottleneck* tertinggi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Peringkat prioritas revitalisasi infrastruktur drainase berdasarkan analisis Decision Support System

| Peringkat | Kode & Lokasi Titik Pantau | $T_{rec}$ (menit) | $H_{peak}$ (cm) | $I_{mean}$ (mm/jam) | $V_{rpt}$ | Skor DBI | Indikasi Masalah & Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-08 (Jl. Dr. Mansyur – Depan Pintu 2 USU) | 185 | 32,5 | 38,5 | 14 | 4,83 | Sedimentasi berat dan gorong-gorong menyempit; pengerukan dan pelebaran *box culvert* |
| 2 | T-21 (Simpang Padang Bulan – Jl. Jamin Ginting) | 160 | 36,5 | 41,0 | 11 | 4,14 | Sumbatan sampah domestik pada inlet; pemasangan saringan sampah (*trash rack*) |
| 3 | T-34 (Jl. Setia Budi – Segmen Pasar Tj. Rejo) | 145 | 34,0 | 36,2 | 9 | 3,75 | Elevasi dasar parit tidak seragam (*backwater*); normalisasi kemiringan saluran |


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

| Peringkat | Kode & Lokasi Titik Pantau | $T_{rec}$ (menit) | $H_{peak}$ (cm) | $I_{mean}$ (mm/jam) | $V_{rpt}$ | Skor DBI | Indikasi Masalah & Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T-12 (Jl. Sumber – Kel. Padang Bulan Selayang) | 135 | 36,0 | 39,0 | 7 | 3,20 | Dinding saluran runtuh sebagian; rehabilitasi struktur dinding batu kali/beton |
| 5 | T-45 (Jl. Abdul Hakim – Kawasan Perumahan Dosen) | 125 | 41,0 | 42,5 | 5 | 2,81 | Kapasitas parit sekunder kurang; penambahan sumur resapan komunal |

Titik pantau T-08 di ruas Jalan Dr. Mansyur dan T-21 di Simpang Padang Bulan menunjukkan durasi surut terpanjang, yaitu 185 dan 160 menit (sekitar 3,1 dan 2,7 jam), pada hujan yang tergolong lebat menurut kriteria cuaca ekstrem (38,5 dan 41,0 mm/jam, melampaui ambang 20 mm/jam; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [BMKG], 2010). Karena kedua titik memiliki hujan lebat, keterlambatan surut tidak dapat langsung dikaitkan dengan kerusakan saluran, sehingga skor DBI menormalkan intensitas hujan dan dikonfirmasi dengan 25 laporan partisipatif simulasi (14 pada T-08 dan 11 pada T-21). Peringkat pada Tabel 4 merupakan demonstrasi kemampuan DSS pada data uji, bukan temuan kondisi infrastruktur aktual, sehingga memerlukan verifikasi lapangan dan data dimensi saluran Dinas SDABMBK sebelum dijadikan dasar keputusan anggaran.

## PEMBAHASAN

### Kelebihan FLORENCE: Integrasi Persepsi Visual dan Sensor Hidrologis IoT

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa integrasi observasi visual berbasis YOLOv8 (Jocher et al., 2023) dengan sensor hidrologis di dalam saluran memberikan keunggulan dibandingkan observasi visual saja. Tinjauan Arshad et al. (2019) dan Iqbal et al. (2021) menyoroti bahwa kamera pengawas rentan mengalami degradasi saat hujan lebat pada malam hari akibat distorsi cahaya dan kabut air, dan pola serupa tampak pada Tabel 2 ketika mAP@0.5 turun dari 95,8% pada siang cerah menjadi 87,7% pada malam hujan deras. Pada arsitektur FLORENCE, penurunan tersebut dapat dikompensasi oleh sensor ultrasonik JSN-SR04T dan penakar hujan jungkit yang tidak bergantung pada pencahayaan, sejalan dengan temuan Feng et al. (2024) bahwa pemantauan banjir yang andal bertumpu pada fusi data permukaan dan bawah permukaan. Namun, penelitian ini tidak membandingkan secara langsung konfigurasi kamera saja, sensor saja, dan fusi keduanya, sehingga keunggulan fusi masih bersifat argumentatif dan perlu diuji pada penelitian lanjutan.

Kelebihan lain terletak pada kemampuan prediktif. Dengan memantau laju kenaikan muka air parit ($\Delta H_t/\Delta t$) melalui Persamaan (1) bersama curah hujan dan kecepatan angin, FLORENCE memberikan *lead time* rata-rata 22,4 menit sebelum luapan ke badan jalan. Capaian ini selaras dengan prinsip sistem peringatan dini yang mengubah deteksi bahaya menjadi tindakan tepat waktu (WMO, 2023).

### Transformasi Pemetaan Risiko Statis Menjadi Navigasi Mobilitas Dinamis

Dari perspektif geospasial, FLORENCE menjembatani kesenjangan antara peta kerawanan statis dan kebutuhan navigasi warga saat banjir berlangsung. Penelitian di Kota Medan oleh Matondang et al. (2025) dan Marbun et al. (2025) telah mengidentifikasi distribusi spasial kawasan rawan, dan Matondang et al. (2026) memperluasnya melalui analisis jaringan rute evakuasi berbasis SIG, tetapi parameter statis belum menangkap perubahan kedalaman genangan dari menit ke menit. Dengan menerjemahkan estimasi ketinggian genangan ke Zona Hijau, Kuning, dan Merah berdasarkan adaptasi fungsi gangguan kedalaman (Pregnolato et al., 2017), FLORENCE mengubah informasi bahaya menjadi bobot graf jalan yang diperbarui secara dinamis seperti pada Persamaan (2). Pengalihan rute otomatis pada Tabel 3 menambah jarak tempuh rata-rata 0,80 km tetapi menurunkan estimasi waktu tertahan di jalan rata-rata sedikitnya 77,8%, sehingga berpotensi mengurangi efek berantai gangguan lalu lintas (Pyatkova et al., 2019). Hasil ini bersifat indikatif karena hanya mencakup tiga skenario dan baseline berupa batas bawah. Rute menuju *safe point* beserta informasi kapasitasnya memberikan dukungan bagi pejalan kaki dan sivitas akademika.


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

**Implementasi, Tata Kelola Infrastruktur, dan Skalabilitas di Kota Medan**

Implementasi dapat dilakukan bertahap, dimulai dari pemeliharaan titik pilot di kawasan USU, dilanjutkan ke ruas dengan riwayat genangan tertinggi menurut data BPBD, lalu ke jaringan kamera ATCS di kecamatan lain. Dinas Perhubungan berperan sebagai pemilik tiang dan kamera ATCS, BPBD sebagai pengguna peringatan dini, dan Dinas SDABMBK sebagai pengguna hasil DSS. Dari sisi tata kelola, indeks DBI pada Tabel 4 dapat membantu Dinas SDABMBK dan BPBD memprioritaskan pengerukan sedimen dan pelebaran gorong-gorong, sejalan dengan prioritas investasi ketangguhan dalam *Sendai Framework* (UNDRR, 2015). Karena Tabel 4 berasal dari data uji, penggunaannya sebagai dasar anggaran memerlukan verifikasi lapangan.

Karena sistem memproses citra ruang publik, pemanfaatan kamera ATCS memerlukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Perhubungan dan harus memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022), misalnya dengan hanya menyimpan keluaran numerik berupa status hujan, luas genangan, dan tinggi air tanpa menyimpan citra individu. Pemanfaatan tiang ATCS eksisting berpotensi mengurangi kebutuhan tiang baru, tetapi sebagian titik tetap memerlukan tiang dan sensor tambahan, dan estimasi biaya belum dihitung dalam penelitian ini. Potensi replikasi ke 21 kecamatan Kota Medan masih perlu diuji.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Data hidrologis nyata hanya berasal dari lima titik prototipe, sedangkan 45 titik lainnya dan laporan warga berasal dari simulasi terkontrol, sehingga hasil prediksi, pemeringkatan DBI, dan zonasi 50 titik merupakan demonstrasi kinerja pada data campuran. Dataset citra terbatas pada 2.400 *frame* dari enam kejadian hujan pada satu musim, uji kebergunaan melibatkan 40 responden, dan waktu tempuh rute normal saat banjir hanya berupa batas bawah. Pembagian data per frame secara acak berpotensi membuat metrik visual terlalu optimistis, kontribusi variabel angin belum diuji terpisah, metrik prediksi belum dirinci per data fisik dan simulasi, dan model belum dibandingkan dengan baseline sederhana. Validasi lapangan dengan lebih banyak titik fisik diperlukan sebelum implementasi. Tantangan operasional seperti terhalangnya mistar ukur oleh kendaraan, sedimen atau sampah pada sensor ultrasonik, dan fluktuasi sinyal seluler saat badai dimitigasi dalam rancangan melalui *temporal smoothing*, *caching* PWA, dan verifikasi laporan warga.

## SIMPULAN

Pengembangan FLORENCE mengintegrasikan *computer vision* YOLOv8, multisensor IoT hidrologis-mikroklimat, dan *geospatial intelligence* ke dalam satu alur operasional untuk mendukung penanganan banjir dan mobilitas di Kota Medan. Pada data uji kawasan USU dengan 50 titik pantau (5 titik fisik dan 45 titik simulasi), model visual mencapai mAP@0.5 91,8% dengan galat tinggi air 1,50 cm, dan model prediksi mengestimasi luapan saluran 15 hingga 30 menit sebelumnya dengan *F1-score* 92,6% dan *lead time* rata-rata 22,4 menit. Algoritma A* menghasilkan rute identik dengan Dijkstra dengan waktu komputasi rata-rata 58,5% lebih singkat, *Decision Support System* memetakan lima titik prioritas drainase pada data uji, dan uji kebergunaan menghasilkan skor SUS 82,4. Mengingat sebagian data bersifat simulasi, hasil ini merupakan bukti kelayakan purwarupa, dan validasi lapangan dengan lebih banyak titik fisik diperlukan sebelum implementasi. Pengembangan selanjutnya disarankan memperluas integrasi ke tiang ATCS di 21 kecamatan, melengkapi kamera dengan pencahayaan inframerah adaptif, serta mengintegrasikan pemodelan hidrodinamika dua dimensi dan pasang surut untuk banjir rob di Medan bagian utara.

## DAFTAR RUJUKAN

Arshad, B., Ogie, R., Barthelemy, J., Pradhan, B., Verstaevel, N., & Perez, P. (2019). Computer vision and IoT-based sensors in flood monitoring and mapping: A systematic review. *Sensors*, *19*(22), Article 5012. https://doi.org/10.3390/s19225012

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2010). *Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.009 Tahun 2010 tentang prosedur standar operasional pelaksanaan peringatan dini, pelaporan, dan diseminasi informasi cuaca ekstrem*. BMKG. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 497 (telah dicabut dengan Peraturan BMKG Nomor 9 Tahun 2022; dirujuk untuk definisi hujan lebat).

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies, 4*(3), 114–123.


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.

Borg, W. R., & Gall, M. D. (1989). *Educational research: An introduction* (5th ed.). Longman.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

detikSumut. (2025, 29 November). *Rico Waas tetapkan Medan status tanggap darurat bencana*. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8234342/rico-waas-tetapkan-medan-status-tanggap-darurat-bencana

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik, 1*(1), 269–271. https://doi.org/10.1007/BF01386390

Feng, Y., Zhang, H., & Li, Z. (2024). State-of-the-art techniques for real-time monitoring of urban flooding: A review. *Water, 16*(17), Article 2476. https://doi.org/10.3390/w16172476

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4*(2), 100–107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136

Iqbal, U., Perez, P., Li, W., & Barthelemy, J. (2021). How computer vision can facilitate flood management: A systematic review. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 53*, Article 102030. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.102030

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLOv8* (Version 8.0.0) [Computer software]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

Kompas.tv. (2025, 30 November). *Pemkot Medan dirikan 157 dapur umum untuk warga terdampak banjir*. https://www.kompas.tv/regional/634485/pemkot-medan-dirikan-157-dapur-umum-untuk-warga-terdampak-banjir

Marbun, S. F., Situmeang, R. F. T., Masindi, L., & Rumapea, Y. (2025). Analisis ketinggian banjir di Kota Medan tahun 2024. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 2*(4), 112–124. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.2630

Matondang, M. F. G., Harefa, M. S., Rohani, R., Yuniastuti, E., & Putra, M. (2025). Mapping of flood disaster risk areas based on geographic information systems in the city of Medan. In *Proceedings of the 6th International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture (ICIESC 2024)* (pp. 1–9). EAI. https://doi.org/10.4108/eai.17-9-2024.2353090

Matondang, M. F. G., Harefa, M. S., Rohani, R., Yuniastuti, E., Putra, M., Mahmuda, R., & Azis, T. A. (2026). Integration of geographic information systems in determining flood risk evacuation routes in Medan City. *Indonesian Journal of Earth Sciences, 6*(1), Article A1607. https://doi.org/10.52562/injoes.2026.1607

Panjaitan, M., Perwira Mulia, A., & Nasution, Z. P. (2021). Pemetaan banjir rob Medan Utara menggunakan artificial neural network dan GIS untuk langkah mitigasi. *Jurnal Syntax Admiration, 2*(8), 1512–1526. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.289

Pregnolato, M., Ford, A., Wilkinson, S. M., & Dawson, R. J. (2017). The impact of flooding on road transport: A depth-disruption function. *Transportation Research Part D: Transport and Environment, 55*, 67–81. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.06.020

Pyatkova, K., Chen, A. S., Butler, D., Vojinović, Z., & Djordjević, S. (2019). Assessing the knock-on effects of flooding on road transportation. *Journal of Environmental Management, 244*, 48–60. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.013

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

World Meteorological Organization. (2023). *Overview of the Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023–2027*. WMO Bulletin, 72(1). https://wmo.int/media/magazine-article/overview-of-early-warnings-all-executive-action-plan-2023-2027


This is an open access article under CC BY-SA 4.0 license.